1.5. Представление параметров движения, сил, моментов и уравнений движения в международной системе ISO

Всюду выше рассматривались обозначения параметров движения, сил и моментов, принятые в России и нормируемые российским стандартом ГОСТ 20058-80 [21]. Однако за рубежом применяется международная система обозначений ISO 1151, которая отличается от российской. Представляется необходимым установить соответствие между российскими и международными обозначениями.

Во-первых, связанные системы координат в системах ГОСТ и ISO ориентированы по-разному (рис. 1.46). В ГОСТ ось *OX* ориентирована вдоль продольной оси самолета по направлению к носу, ось *OY* лежит в плоскости симметрии самолета и направлена вверх, а ось *OZ* дополняет систему координат до правой тройки (направлена вдоль правого крыла самолета). В ISO связанная система координат называется «body axes», ее ось OX_b ориентирована вдоль продольной оси самолета по направлению к носу, ось OZ_b лежит в плоскости симметрии самолета и направлена вниз, а ось OY_b дополняет систему координат до правой тройки (направлена вдоль правого крыла самолета). Полусвязанная система координат в ISO называется «stability axes».

Ниже в табл. 1.1 приведено соответствие между обозначениями параметров движения, а также силами и моментами, действующими на самолет, в системах ГОСТ и ISO. В табл. 1.2 приведены уравнения движения самолета в системах ГОСТ и ISO. Данные таблицы представляют важную справочную информацию для инженеров и научных работников, которая весьма полезна при изучении иностранной литературы.

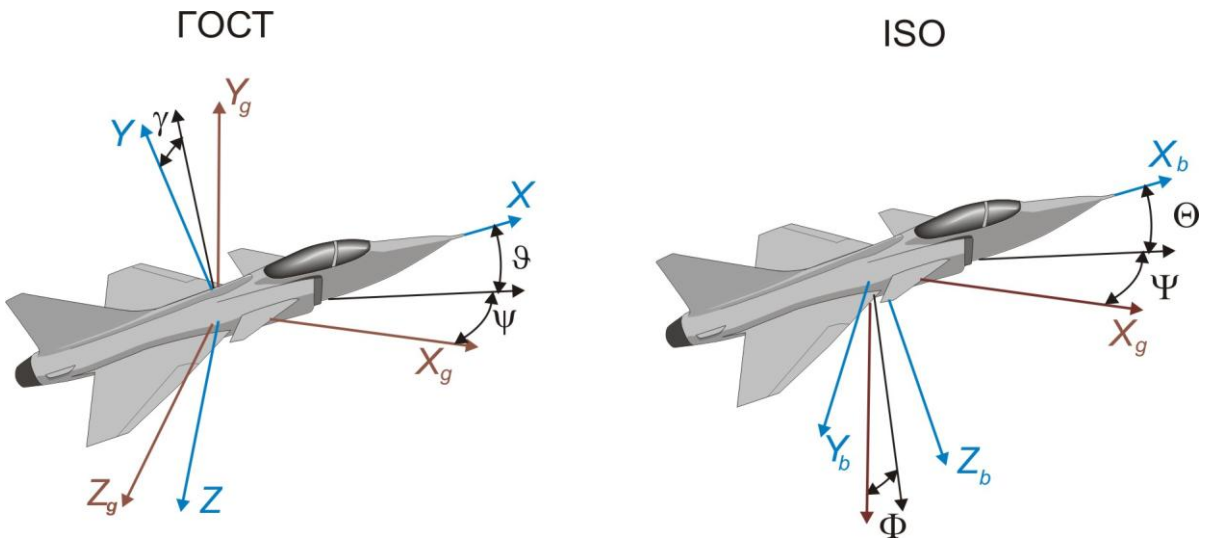

Рис. 1.46. Ориентация осей связанной системы координат и углы Эйлера в системах ГОСТ и ISO

Таблица 1.1. Обозначения параметров движения, сил и моментов в системах ГОСТ 20058-80 и ISO 1151

Наименование параметра	Обозначение по ГОСТ	Обозначение по ISO	Соотношение
Средняя аэродинамическая хорда	b_a	c	$b_a = c$
Углы Эйлера и угловые скорости			
Угол крена	γ	Φ	$\gamma = \Phi$
Угол рыскания	ψ	ψ	$\psi = -\psi$
Угол тангажа	ϑ	Θ	$\vartheta = \Theta$
Угловая скорость крена	ω_x	p	$\omega_x = p$
Угловая скорость рыскания	ω_y	r	$\omega_y = -r$
Угловая скорость тангажа	ω_z	q	$\omega_z = q$
Компоненты скоростей			
Путевая скорость	V_x	U	$V_x = U$
Вертикальная скорость	V_y	W	$V_y = -W$
Боковая скорость	V_z	V	$V_z = V$
Силы, действующие на самолет			
Сила сопротивления	X_a	D (Drag)	$X_a = D$
Подъемная сила	Y_a	L (Lift)	$Y_a = L$
Боковая сила	Z_a		
Сила тяги двигателя	P	T (Thrust)	$P = T$
Безразмерные коэффициенты сил и их производные			
Коэффициент силы сопротивления	c_{xa}	C_D	$c_{xa} = C_D$
Производные коэффициента силы сопротивления	$c_{xa}^{\alpha}, c_{xa}^{M}$	$C_{D\alpha}, C_{DM}$	
Коэффициент подъемной силы	c_{ya}	C_L	$c_{ya} = C_L$
Производные коэффициента силы сопротивления	$c_{ya}^{\alpha}, c_{ya}^{\delta}$	$C_{L\alpha}, C_{L\delta}$	
Коэффициент боковой силы	c_{za}	C_y	$c_{za} = C_y$
Производные коэффициента боковой силы	$c_{za}^{\beta}, c_{za}^{\delta}$	$C_{y\beta}, C_{y\delta}$	
Моменты, действующие на самолет			
Момент крена	M_x	L	
Момент рыскания	M_y	N	
Момент тангажа	M_z	M	
Безразмерные коэффициенты моментов и их производные			
Коэффициент момента крена	m_x	C_l	$m_x = C_l$
Производные коэффициента момента крена	$m_x^{\beta}, m_x^{\bar{\omega}_x}, m_x^{\delta}$	$C_{l\beta}, C_{lp}, C_{l\delta}$	

Наименование параметра	Обозначение по ГОСТ	Обозначение по ISO	Соотношение
Коэффициент момента рыскания	m_y	C_n	$m_y = -C_n$
Производные коэффициента момента рыскания	$m_y^{\beta}, m_y^{\overline{\omega}_y}, m_y^{\delta}$	$C_{n\beta}, C_{nr}, C_{n\delta}$	
Коэффициент момента тангажа	m_z	C_m	$m_z = C_m$
Производные коэффициента момента тангажа	$m_z^{\alpha}, m_z^{\overline{\omega}_z}, m_z^{\delta}$	$C_{m\alpha}, C_{mq}, C_{m\delta}$	

Таблица 1.2. Уравнения движения в системах ГОСТ 20058-80 и ISO 1151

Уравнения для углов Эйлера	
ГОСТ	$\dot{\gamma} = \omega_x - \mathrm{tg}\,\vartheta(\omega_y \cos\gamma - \omega_z \sin\gamma)$
ISO	$\dot{\Phi} = p + \mathrm{tg}\,\Theta(r\cos\Phi + q\sin\Phi)$
ГОСТ	$\dot{\psi} = \dfrac{1}{\cos\vartheta}(\omega_y \cos\gamma - \omega_z \sin\gamma)$
ISO	$\dot{\psi} = \dfrac{1}{\cos\Theta}(r\cos\Phi + q\sin\Phi)$
ГОСТ	$\dot{\vartheta} = \omega_y \sin\gamma + \omega_z \cos\gamma$
ISO	$\dot{\Theta} = q\cos\Phi - r\sin\Phi$
Уравнения для угловых скоростей	
ГОСТ	$\omega_x = \dot{\gamma} + \dot{\psi}\sin\vartheta$
ISO	$p = \dot{\Phi} - \dot{\psi}\sin\Theta$
ГОСТ	$\omega_y = \dot{\psi}\cos\vartheta\sin\gamma + \dot{\vartheta}\sin\gamma$
ISO	$r = \dot{\psi}\cos\Phi\sin\Theta - \dot{\Theta}\sin\Phi$
ГОСТ	$\omega_z = \dot{\vartheta}\cos\gamma + \dot{\psi}\cos\vartheta\sin\gamma$
ISO	$q = \dot{\Theta}\cos\Phi + \dot{\psi}\cos\Theta\sin\Phi$
Уравнения сил	
ГОСТ	$m(\dot{V}_x + \omega_y V_z - \omega_z V_y) = F_x$
ISO	$m(\dot{U} + qW - rV) = X = X_{\mathrm{aer}} + X_{\mathrm{thrust}} - mg\sin\Theta$
ГОСТ	$m(\dot{V}_y + \omega_z V_x - \omega_x V_z) = F_y$
ISO	$m(\dot{W} + pV - qU) = Z = Z_{\mathrm{aer}} + Z_{\mathrm{thrust}} + mg\cos\Theta\cos\Phi$
ГОСТ	$m(\dot{V}_z + \omega_x V_y - \omega_y V_x) = F_z$
ISO	$m(\dot{V} + rU - pW) = Y = Y_{\mathrm{aer}} + mg\cos\Theta\sin\Phi$
Уравнения моментов	
ГОСТ	$I_{xx}\dot{\omega}_x - I_{xy}\dot{\omega}_y + (I_{zz} - I_{yy})\omega_y\omega_z + I_{xy}\omega_x\omega_z = M_x$
ISO	$I_{xx}\dot{p} - I_{xz}\dot{r} + (I_{zz} - I_{yy})qr - I_{xz}pq = L$

ГОСТ	$-I_{xy}\dot{\omega}_x + I_{yy}\dot{\omega}_y + (I_{xx} - I_{zz})\omega_x\omega_z - I_{xy}\omega_y\omega_z = M_y$
ISO	$-I_{xz}\dot{p} + I_{zz}\dot{r} + (I_{yy} - I_{xx})pq + I_{xz}qr = N$
ГОСТ	$I_{zz}\dot{\omega}_z + (I_{yy} - I_{xx})\omega_y\omega_x + I_{xy}(\omega_y^2 - \omega_x^2) = M_z$
ISO	$I_{yy}\dot{q} + (I_{xx} - I_{zz})rp + I_{xz}(p^2 - r^2) = M$

Контрольные вопросы и задачи

1. Какие основные силы действуют на самолет?
2. Почему сила тяжести не входит в уравнения момента импульса?
3. Что такое высотно-скоростные и дроссельные характеристики двигателя?
4. Что такое удельный расход топлива двигателя и коэффициент тяги?
5. Напишите формулу Бреге.
6. Напишите формулы представления аэродинамических сил через безразмерные аэродинамические коэффициенты.
7. Что такое аэродинамическая поляра? Что такое квадратичная поляра?
8. Что такое аэродинамическое качество? Найдите для квадратичной поляры коэффициент сопротивления, соответствующий максимальному качеству.
9. Как вычисляется момент тангажа относительно произвольной точки?
10. Что такое средняя аэродинамическая хорда?
11. Почему аэродинамические характеристики самолета приводятся, как правило, относительно точки $\bar{x}_0 = 0.25b_a$?
12. Что такое аэродинамический фокус и центр давления?
13. Что такое запас продольной статической устойчивости?
14. Как запас продольной статической устойчивости связан с положением фокуса и центра тяжести?
15. Как на положение фокуса влияет горизонтальное оперение?
16. Что такое скос потока на горизонтальном оперении и как он влияет на положение фокуса?
17. Что такое перегрузка? Каков общий алгоритм вычисления перегрузки при различных вариантах движения самолета?
18. Есть зависимость $m_z(c_y)$ для $\bar{x}_\text{Т} = 0.25b_a$. Как изменится эта зависимость при смещении центра тяжести назад? При смещении фокуса назад?
19. В каком случае характеристика $m_z(c_y)$ является горизонтальной?
20. В чем заключается декомпозиция и линеаризация аэродинамических характеристик?
21. Что такое аэродинамический гистерезис?
22. Нарисуйте типичные зависимости коэффициента подъемной силы и продольного момента от угла атаки.
23. Нарисуйте зависимость коэффициента продольного момента для статически устойчивого и неустойчивого самолетов.
24. Как пересчитать аэродинамические характеристики с полусвязанной на связанную систему координат?